

## 1과목 : 임의 구분

1. 다음 중 유압필터의 역할은?

- ① 배압발생                      ② 기기의 윤활  
③ 유체온도 보상              ④ 유체 내 불순물 제거

2. 행정 중단 부근에서 공기의 유출을 자동으로 교축함으로써 피스톤 로드의 운동을 감속시키는 작용은?

- ① 실린더 평균속력              ② 실린더 스틱슬립  
③ 실린더 요동                  ④ 실린더 쿠션

3. 2개의 입력단과 1개의 출력단을 가지며 2개의 입력단에 입력이 가해졌을 때만 출력단에 출력이 있는 회로는?

- ① AND회로                      ② OR회로  
③ NOT회로                      ④ NOR회로

4. 다음 중 동점성계수의 단위는?

- ① 프아즈(Poise)              ② 스토크(Stoke)  
③ 아쿠아(Aqua)              ④ 토크(Torque)

5. KS규격에서 다음과 같은 공유압기호(보조기기)의 설명으로 맞는 것은?



- ① 압력계                      ② 온도계  
③ 유량계                      ④ 검류기

6. 주·단조품 등의 위치 결정시 사용되는 위치 결정법으로 가장 좋은 것은?

- ① 고정위치 결정법              ② 압입위치 결정법  
③ 조절위치 결정법              ④ 핀에 의한 위치 결정법

7. 지그부시로 사용되는 재질로서 가장 적당한 재료는?

- ① STC5                      ② SM40C  
③ SUS303                      ④ SCM2

8. 공작물을 가공할 때 공작물 관리를 위한 우선순위로 가장 올바른 것은?

- ① 기하학적 관리를 가장 중요시 한다.  
② 치수관리를 가장 중요시 한다.  
③ 기계적 관리를 가장 중요시 한다.  
④ 경우에 따라 달라진다.

9. 일감을 지그에 고정할 때에는 일감에 변형이 나타나거나 절삭력에 의하여 일감의 위치가 변하지 않아야 하며, 일감을 고정하거나 풀기가 쉬워야 한다. 지그의 클램핑(체결)에 있어서 일감의 고정방식이라고 할 수 없는 것은?

- ① 고정나사에 의한방법              ② 캠에 의한방법  
③ 유압, 공기압에 의한방법              ④ 리벳에 의한방법

10. 제품의 정밀도 보다도 생산속도를 증가 시키기 위하여 사용

되는 지그이며, 공작물의 윗면이나 내면에 설치하게 되며 일반적으로 고정시키지 않는 지그는?

- ① 템플레이트 지그              ② 플레이트 지그  
③ 샌드위치 지그                  ④ 트라니언 지그

11. 비교측정의 특징이 아닌 것은?

- ① 치수 계산이 생략된다.  
② 자동화가 가능하다.  
③ 많은 양을 높은 정도로 비교적 용이하게 측정할 수 있다.  
④ 측정 범위가 넓다.

12. 레이저 간섭 측정기로서 측정할 수 없는 측정 항목은?

- ① 공작기계 베드면의 진작도 측정  
② 대형 정반의 평면도 측정  
③ 3차원 측정기의 검교정  
④ 나사의 유효경 측정

13. 다이얼게이지로 공작물의 진원도 측정시 가장 필요한 것은?

- ① 서피스 게이지                  ② 센터게이지  
③ V블록                      ④ 사인바

14. 다음 각도 기준기 중 각도 정밀도가 가장 낮은 것은?

- ① 폴리곤(polygon)  
② 펜타프리즘(penta prism)  
③ N.P.L식 각도게이지  
④ 요한슨식(Johansson type) 각도게이지

15.  $70 \begin{smallmatrix} -0.025 \\ -0.050 \end{smallmatrix}$  의 치수공차 표시에서 최대허용 치수는?

- ① 70.025                      ② 69.975  
③ 69.95                      ④ 70.05

16. CAD/CAM 시스템에서는 도형의 수학적 표현방식에 매개변수식(parametric equation)의 형태가 있다. 장점이라고 볼 수 없는 것은?

- ① 순차적으로 표현하기 쉽다.  
② 자유곡선/곡면의 표현이 용이하다.  
③ 2D/3D 곡선, 곡면의 표현 형태가 구별된다.  
④ 범위가 지정된 형상을 표현하기 쉽다.

17. 다음 프로그램에서  $\phi 50\text{mm}$ 일때 주축의 회전수는 몇 rpm인가?

G50 S1300;  
G96 S130;

- ① 130                      ② 1300  
③ 828                      ④ 8276

18. 와이어컷 방전가공기에서 사용되는 냉각수를 이온 교환 수지에 통과시켜 사용하는 이유로 가장 적당한 것은?

- ① 공작 중 발생하는 녹 및 부식방지를 한다.  
② 와이어에 발생하는 열을 흡수한다.  
③ 물의 비저항치를 일정하게 유지한다.

④ 온도를 균일하게 유지한다.

19. 다음 중 솔리드 모델링의 특징이 아닌 것은?

- ① 은선제거가 가능하다.
- ② 불리언 연산에 의하여 복잡한 형상 표현이 어렵다.
- ③ 형상을 절단하여 단면도 작성이 용이 하다.
- ④ 물리적 성질의 계산이 가능하다.

20. 다음 중 머시닝 센터의 특징이 아닌 것은?

- ① 여러 개의 부품을 세팅하여 연속가공을 할 수 있다.
- ② 형상이 복잡하고 공정전개가 어려운 부품의 가공정도 및 생산능률을 향상시킬 수 있다.
- ③ ATC를 이용하여 공구교환시간을 단축시켜 생산성을 높일 수 있다.
- ④ 윤곽절삭 및 곡면가공에 있어서는 아직 능률적이지 못하다.

### 2과목 : 임의 구분

21. 센서의 출력신호를 마이크로 프로세서에서 이용하기 위해서는 이산신호의 형태로 변환해야 한다. 이때 샘플링의 과정이 필요한데 입력되는 신호의 최대주파수가 10kHz이다. 샘플링 주파수로 가장 적당한 것은 몇 kHz인가?

- ① 5                                      ② 10
- ③ 15                                     ④ 20

22. 다음은 구동에너지에 의해 액추에이터를 분류한 것이다. 구동에너지가 다른 액추에이터는?

- ① 공압실린더                      ② 공압모터
- ③ 요동 액추에이터                ④ 솔레노이드

23. 유압시스템에서 실린더의 추력이 감소되는 원인이 아닌 것은?

- ① 릴리프 밸브의 작동불량            ② 내부누설의 증가
- ③ 펌프의 흡입불량                      ④ 작동압력이 높다.

24. 비례제어 밸브의 제어신호에 디서(dither)신호를 중첩시켜서 제어 특성을 개선시키면 어떤 면에서 가장 큰 효과가 있는가?

- ① 불감대를 줄인다.            ② 응답속도가 빨라진다.
- ③ 감도가 좋아진다.            ④ 내구성이 향상된다.

25. 제어방식 중에서 가장 기초적인 방법으로 제어기의 출력이 오차입력에 산술적으로 비례하는 제어방식은?

- ① ON-OFF제어                      ② 비례제어
- ③ 미분제어                          ④ 적분제어

26. 일반적으로 박스 지그(Box Jig)는 어떤 작업에 사용하는가?

- ① 선반 작업에서 크랭크축 절삭을 할 때
- ② 그라인딩에서 테이퍼 작업을 할 때
- ③ 드릴링 작업에서 복잡한 가공물에 구멍을 뚫을 때
- ④ 드릴링에서 플랜지와 같은 평면에 적은 수의 구멍을 뚫을 때

27. 큰 구멍을 뚫을 때 먼저 작은 구멍을 뚫는 가장 큰 이유는 다음 중 어느 것인가?

- ① 재료의 피삭성을 작은 구멍을 뚫으므로 알 수 있기 때

문이다.

- ② 큰 드릴로 뚫으면 치즐 에지부의 절삭 성능이 나빠 동력 소모가 크기 때문이다.
- ③ 작은 구멍으로 우선 정확한 위치를 선정하기 위함이다.
- ④ 큰 드릴의 수명을 향상시킬 수 있기 때문이다.

28. 방전 가공의 특징에 관한 설명 중 틀린 것은?

- ① 재질이나 경도와 무관계로 가공할 수 있다.
- ② 공구를 회전시킬 필요가 없으므로 4각공이나 복잡한 윤곽의 구멍 가공이 가능하다.
- ③ 절삭공구의 절삭력에 견딜만한 강성이 부족한 얇은 부품의 가공에도 유용하다.
- ④ 초음파 가공보다 가공속도가 떨어지나 전해 연삭보다는 가공속도가 크다.

29. 기어 세이빙에 대한 설명 중 옳은 것은?

- ① 헬리컬 기어를 전문으로 제작 하는 기계
- ② 기어절삭 공구를 전문으로 제작 하는 기계
- ③ 절삭된 기어의 표면을 정밀도 높게 다듬는 기계
- ④ 절삭된 기어를 표면 열처리하는 기계

30. 연삭숫돌 입자사이의 공간에 연삭칩이 끼어 연삭이 안되는 현상은?

- ① 드레싱                                      ② 그레이징
- ③ 트루잉                                      ④ 로우딩

31. 피삭재의 재질이 연(軟)할 때, 연삭숫돌의 선정요령으로 옳게 설명한 것은?

- ① 입도가 크며, 결합도가 강한 숫돌
- ② 입도가 크며, 결합도가 약한 숫돌
- ③ 입도가 작으며, 결합도가 강한 숫돌
- ④ 입도가 작으며, 결합도가 약한 숫돌

32. 원주를 밀링머신의 분할대로서  $7\frac{1}{2}$ ° 씩 등분하려고 한다. 다음중 맞는 것은?

- ① 18개 구멍판으로 30구멍씩 분할
- ② 18개 구멍판으로 15구멍씩 분할
- ③ 18개 구멍판으로 16구멍씩 분할
- ④ 18개 구멍판으로 18구멍씩 분할

33. 선반의 크기를 나타내는 방법이 아닌 것은?

- ① 베드면에 닿지 않고 깎을 수 있는 공작물의 최대지름
- ② 왕복대 위의 스윙
- ③ 주축 센터에서 심압 센터까지의 최대 거리
- ④ 베드의 폭과 베드의 길이를 곱한 면적

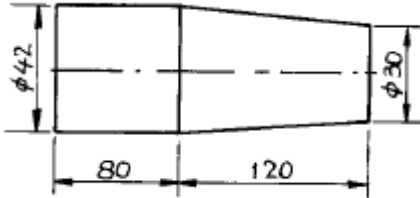
34. 선반 작업에서 유동형 칩(chip)이 발생하는 경우로 틀린 것은?

- ① 바이트 윗면 경사각이 클 경우
- ② 일감의 재질이 유연하고 인성이 작은 경우
- ③ 절삭속도가 클 경우
- ④ 절삭깊이가 작을 경우

35. 선반작업에서 외경 60mm, 길이 100mm의 연강환봉을 초경 바이트로 1회 절삭할 때 걸리는 가공시간을 구하면? (단, 절삭속도 60m/min, 이송량은 0.2mm/rev이다.)

① 약 0.5분                      ② 약 1.6분  
③ 약 3.2분                      ④ 약 5.5분

36. 심압대를 편위시켜서 그림과 같은 테이퍼를 가공할 때 심압대의 편위거리는 몇 mm인가?



① 6                                  ② 10  
③ 12                                ④ 20

37. 절삭속도 140m/min, 절삭깊이 6mm, 이송 0.25mm/rev으로 75mm 직경의 원형 단면봉을 선삭한다. 300mm의 길이만큼 1회 선삭하는데 필요한 가공시간은?

① 약 2분                          ② 약 4분  
③ 약 6분                          ④ 약 8분

38. 절삭제(Cutting Fluid)의 사용 목적이 아닌 것은?

① 공구인선을 냉각시켜 공구의 경도 저하를 막는다.  
② 공작기계의 윤활면에 스며들어 공작기계 마모를 방지한다.  
③ 침윤작용과 윤활작용으로 공구 마모를 줄이고 가공 표면을 좋게 한다.  
④ 칩을 제거하여 절삭작업을 용이하게 한다.

39. 절삭속도와 가공면의 표면 거칠기 사이의 관계를 가장 옳게 표현한 것은?

① 절삭속도의 증가에 따라 표면 거칠기도 증가한다  
② 절삭속도의 증가에 따라 표면 거칠기는 감소한다  
③ 절삭속도의 증가에 따라 표면 거칠기는 처음 증가하였다가 차츰 감소된다  
④ 절삭속도와 표면 거칠기와는 아무 관련이 없다

40. 3차원 가공이 가능하고 자동공구 교환장치(ATC)가 부착되어 여러가지 공구를 자동으로 교환하면서 여러 작업을 진행시키는 공작기계는?

① CNC밀링머신(CNC Milling Machine)  
② 터렛선반(turret Lathe)  
③ 머시닝센터(Machining Center)  
④ 지그 보링 머신(Jig Boring Machine)

### 3과목 : 임의 구분

41. 밀링 머신에서 밀링커터를 교환할 때의 주의사항이다. 옳지 않은 것은?

① 테이블 위에 걸레를 깬다.  
② 테이블 위에 두꺼운 종이를 깬다.  
③ 테이블 위에 얇은 판재를 깬다.

④ 그냥 교환한다.

42. 절삭 공구재료로서 구비하여야 할 조건과 거리가 먼 것은?

① 가공재료 보다 경도가 클 것  
② 고온에서도 경도가 감소되지 않을 것  
③ 내마모성이 클 것  
④ 조형이 어렵고, 가격이 높을 것

43. 공작기계의 유압기에서 밸브는 압력, 방향, 유량등을 조정하는 역할을 한다. 다음 중 압력조절 밸브가 아닌 것은?

① 릴리프 밸브(Relief Valve)  
② 체크 밸브(Check Valve)  
③ 언로딩 밸브(Unloading Valve)  
④ 밸런스드 피스톤형 밸브(Balanced Piston type Valve)

44. 밀링 머신 작업시 폭이 적은 홈 또는 박판 절단시 적합한 밀링 커터는?

① 앵글 커터                      ② 메탈 소오  
③ 플레인 커터                    ④ 총형 커터

45. 공작기계에서 주분력이 102(kgf)이고 절삭속도가 20,000(cm/min)일 때 실제절삭 동력은 몇 마력(PS)인가?

① 453                                ② 4.53  
③ 333                                ④ 3.33

46. 절삭 공구는 여러 가지 형태의 물리적, 화학적 반응으로 파손된다. 공구의 경사면을 침이 슬라이드 할 때 마모되는 현상을 무엇이라 하는가?

① 온도파손                          ② 크레이터 마모  
③ 결손                                ④ 플랭크 마모

47. 구성인선을 방지하는 방법이 아닌 것은?

① 절삭속도를 크게 한다.  
② 공구의 윗면 경사각을 크게 한다.  
③ 적당한 절삭제를 사용한다.  
④ 절삭깊이를 크게 한다.

48. Fe-Si, Al등의 강탈산제로 충분히 탈산시켜 기포나 편석은 거의 없으나 강과의 중앙 상부에 수축공이 생기는 강괴는?

① 킬드강(Killed steel)  
② 림드강(Rimmed steel)  
③ 세미킬드강(Semi-killed steel)  
④ 캡드강(Capped steel)

49. 다음 중 18-8 스테인레스강의 조직과 합금원소를 올바르게 나타낸 것은?

① 페라이트 - 철, 니켈, 크롬  
② 오스테나이트 - 철, 마그네슘, 크롬  
③ 오스테나이트 - 크롬, 니켈, 철  
④ 페라이트 - 철, 마그네슘, 크롬

50. WC, TiC, TaC의 분말과 Co 결합제로 소결(Sintering)시켜 만든 공구 재료는?

① 고속도강                          ② 세라믹  
③ 초경합금                          ④ 합금공구강

51. Co, W, Cr, C 등을 성분으로 하며, 주조 합금의 대표적인 것은?

- ① 고속도강                      ② 스텔라이트  
③  $Al_2O_3$                       ④ W-Cr강

52. 니켈강이나 크롬강을 가열후 공기중에 방치하여도 담금질 효과를 나타내는 현상은?

- ① 질량효과                      ② 가공경화  
③ 자경성                      ④ 이상경화

53. 강의 열처리 조직 중 담금질에 의한 조직이 아닌 것은?

- ① 솔바이트 (sorbite)                      ② 시멘타이트(cementite)  
③ 투루스타이트(troostite)                      ④ 마텐사이트(martensite)

54. 인장시험에서 표점거리 50mm, 지름 14mm인 시편이 2000kgf에서 절단되었다. 이 때 표점거리가 60mm가 되었다면 인장강도는 약 몇  $kgf/mm^2$ 인가?

- ① 13                      ② 23  
③ 33.4                      ④ 10.2

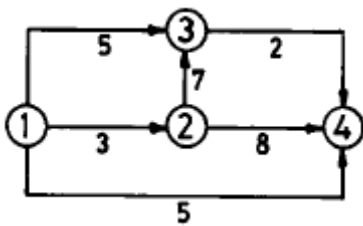
55. 샘플링 검사의 목적으로서 틀린 것은?

- ① 검사비용 절감                      ② 생산공정상의 문제점 해결  
③ 품질향상의 자극                      ④ 나쁜 품질인 로트의 불합격

56. 월 100대의 제품을 생산하는데 세이퍼 1대의 제품 1대당 소요공수가 14.4 H 라 한다. 1일 8 H, 월 25일, 가동한다고 할 때 이 제품 전부를 만드는데 필요한 세이퍼의 필요대 수를 계산하면? (단,작업자 가동율 80 %, 세이퍼 가동율 90 % 이다.)

- ① 8대                      ② 9대  
③ 10대                      ④ 11대

57. 다음의 PERT/CPM에서 주공정(Critical path)은? (단, 화살표 밑의 숫자는 활동시간을 나타낸다.)



- ① ① - ③ - ② - ④                      ② ① - ② - ③ - ④  
③ ① - ② - ④                      ④ ① - ④

58. 제품공정분석표에 사용되는 기호 중 공정간의 정체를 나타내는 기호는?

- ①                       ②   
③                       ④ 

59. T Q C (Total Quality Control)란?

- ① 시스템적 사고방법을 사용하지 않는 품질관리 기법이다.

② 애프터 서비스를 통한 품질을 보증하는 방법이다.

③ 전사적인 품질정보의 교환으로 품질향상을 기도하는 기법이다.

④ QC부의 정보분석 결과를 생산부에 피드백하는 것이다

60. 계수값 관리도는 어느 것인가?

① R관리도                      ②  $\bar{x}$  관리도

③ P관리도                      ④  $\bar{x}-P$  관리도

| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| ④  | ④  | ①  | ②  | ①  | ③  | ①  | ②  | ④  | ①  |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| ④  | ④  | ③  | ④  | ②  | ③  | ③  | ③  | ②  | ④  |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| ④  | ④  | ④  | ①  | ②  | ③  | ②  | ④  | ③  | ④  |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| ①  | ②  | ④  | ②  | ②  | ②  | ①  | ②  | ③  | ③  |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| ④  | ④  | ②  | ②  | ②  | ②  | ④  | ①  | ③  | ③  |
| 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| ②  | ③  | ②  | ①  | ②  | ③  | ②  | ②  | ③  | ③  |